

2020 山东省济南市中考物理真题及答案

考试范围：xxx；考试时间：100 分钟；命题人：xxx

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注意事项：

1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息\$2. 请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

请点击修改第 I 卷的文字说明

评卷人	得分

一、单选题

1. 微观粒子都无法用肉眼直接看到。按照人们探索微观世界形成的认识，下列微观粒子中尺度最小的是（ ）

A. 电子 B. 原子 C. 原子核 D. 分子

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

由于分子是原子组成的，原子由原子核和核外电子组成，而核外电子围绕原子核转动，所以电子比原子核小，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

2. 学习摩擦力时，老师组织同学们进行了下列活动：将手掌压在桌面上向前推，比较用力压着推和轻轻压着推时的感受；再将手掌放到光滑的物理教材封面上向前推，比较与在桌面上推的感受。根据以上活动中的感受，大家提出了以下四个问题，其中最具有探究价值且易于探究的科学问题是（ ）

A. 活动中手掌的感受与摩擦力大小是否有关？
B. 滑动摩擦力的大小与压力大小有什么关系？
C. 滑动摩擦力的大小与接触面的光滑程度有什么关系？
D. 滑动摩擦力的大小与哪些因素有关？

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

将手掌压在桌面上向前推，比较用力压着推和轻轻压着推时的感受；这是在接触面的粗糙程度不变时改变的压力大小；而再将手掌放到光滑的物理教材封面上向前推，比较与在桌面上推的感受这是在压力不变时，改变的接触面的粗糙程度，是研究多个因素对滑动摩擦力影响。

故 ABC 不符合题意，D 符合题意。

故选 D。

3. 人类利用太阳能的实质，是将太阳能转化为其他形式的能量供人们使用。使用太阳能热水器时，将太阳能转化为（ ）



A. 内能

B. 机械能

C. 电能

D. 化学能

【答案】A

【解析】

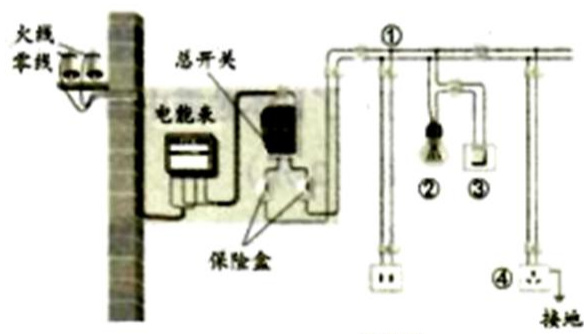
【分析】

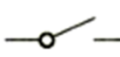
【详解】

太阳能热水器是将太阳能转化为内能，使热水器内的水温度升高，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

4. 右图是家庭电路的实物布线图。下面依次画出的该电路中标有①②③④的四个电路元件的规定符号中，错误的是（ ）



- A.  B.  C.  D. 

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

- A. 是电线连接，A 中线路连接符号是正确的故 A 正确，不符合题意；
 B. 是电灯泡，B 中电灯的元件符号是正确的，故 B 正确，不符合题意；
 C. 是开关，开关的元件符号是正确的，故 C 正确，不符合题意；
 D. 是三孔插座，元件符号为三脚插头的符号，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

5. 测量物理量的大小要用到测量工具和仪表。使用图所示的仪表可以（ ）



- A. 辨别零线和火线
 B. 检验物体是否带电
 C. 测量消耗的电能
 D. 测量消耗的电功率

【答案】C

【解析】

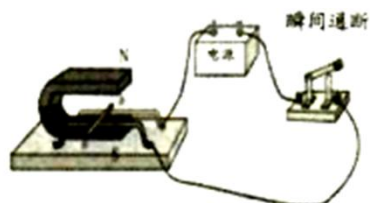
【分析】

【详解】

图中的测量仪表是电能表，是测量消耗电能的工具。

故选 C。

6. 物理学原理在生产、生活中有着广泛的应用，很多机器、设备都是根据物理学原理制成的。利用右图所示实验的原理可以制成（ ）



- A. 发电机
- B. 电动机
- C. 内燃机
- D. 电磁铁

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

该实验装置是研究通电导体在磁场中受力而运动，利用此原理制造了电动机，故 B 符合题意，ACD 不符合题意。

故选 B。

7. 如图是 2020 年 3 月 23 日~ 25 日济南和青岛两地的气象信息。由图可知：沿海城市青岛的昼夜温差较小，而内陆城市济南的昼夜温差却较大。这主要是因为海水和砂石具有不同的

济南24小时预报			青岛24小时预报		
03/23	03/24	03/25	03/23	03/24	03/25
晴转多云	晴转多云	晴	晴转多云	晴转多云	多云
8~23℃	14℃~24℃	15~23℃	8~17℃	9~13℃	9~13℃

- A. 温度
- B. 比热容
- C. 内能
- D. 热量

【答案】B

【解析】

【分析】

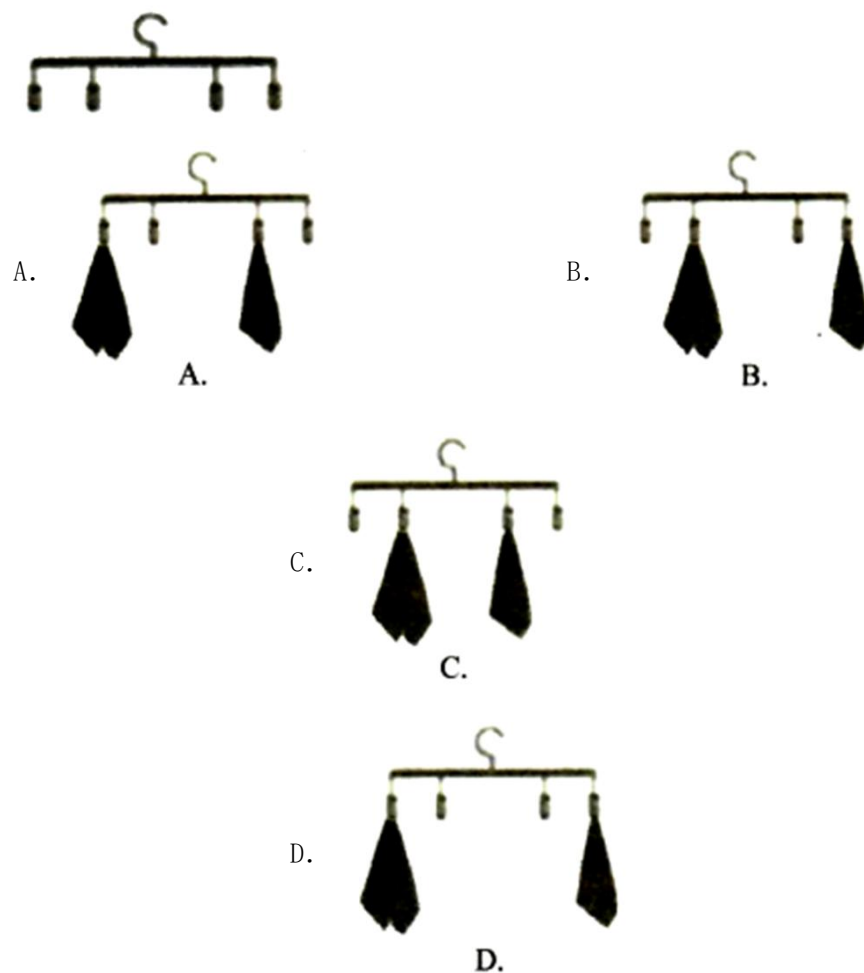
【详解】

白天，太阳照向地球，相同时间内放出的热量相等，沿海的水和内陆的沙石吸收相同的热量，由于水的比热容大于沙石的比热容，所以水的温度升高得少，内陆沙石温度升高的多。到了晚上，白天吸收了热量的水和沙石向外放出热量而降温，相同时间放出相同热量，由于水的比热容大于沙石的比热容，所以水温降得少。这样，沿海的水升温少，降温也少，所以温差

小。内陆沙子升温大，降温也大，所以温差大，故 B 正确。

故选 B。

8. 如图所示衣架的挂钩两侧等距离安装着四个夹子。将三条相同的毛巾按下图各种挂法晾晒在室外的铁丝上，能让衣架在水平方向保持平衡的是



【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

设每条毛巾的重力为 G ，夹子间距离为 L ，根据杠杆平衡条件可知只有选项 B

$$2G \times L = 2L \times G$$

是平衡的，故 B 正确。

故选 B

9. 《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定“机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带”。结合右图可知，在汽车紧急刹车时，系安全带可以



- A. 增大因汽车加速行驶而造成的惯性
- B. 减小因汽车高速行驶而造成的惯性
- C. 减小因惯性对驾乘人员造成的伤害
- D. 减小驾乘人员随车运动造成的惯性

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

惯性的大小只与物体的质量有关，在汽车行驶过程中，汽车和驾驶员的质量是不变的，所以他们的惯性是不变的，汽车紧急刹车时，系安全带可以减小因惯性对驾乘人员造成的伤害，故 C 正确。

故选 C。

10. 如图所示，“复兴号”列车在平直路段上加速行驶的过程中，它的



- A. 动能增大
- B. 动能减小
- C. 重力势能增大
- D. 重力势能减小

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】

AB. 影响动能的因素是质量和速度，列车的质量不变，但速度增大，所以动能增大，故 A 正确，符合题意，B 错误，不符合题意；

CD. 影响势能的因素是质量和高度，而列车的质量和高度都没有发生改变，所以势能不变，故 CD 错误，不符合题意。

故选 A。

评卷人	得分

二、多选题

11. 下列各项是某个中学生对相关数据的估计，其中与实际相符的是（ ）

- A. 用手托起两个鸡蛋的力大约是 1N B. 人感觉舒适的环境温度约为 25℃
C. 正常眨一次眼所用的时间约为 1s D. 一瓶矿泉水的质量大约为 0.5kg

【答案】ABD

【解析】

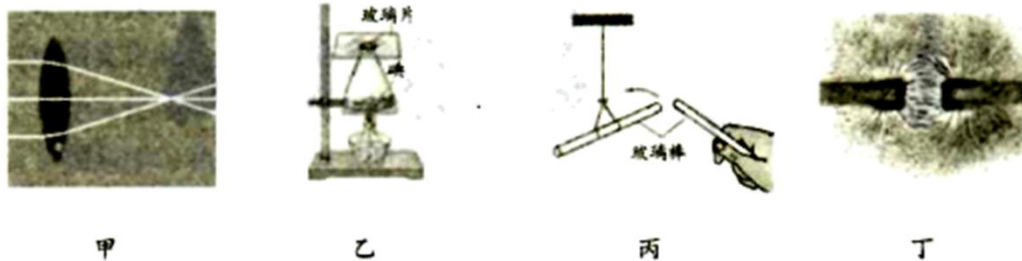
【分析】

【详解】

- A. 一个鸡蛋大约重 0.5N，用手托起两个鸡蛋的力大约是 1N，故 A 符合题意；
B. 人感觉舒适的环境温度约为 23~26℃，所以 25℃ 人感觉舒适的环境温度，故 B 符合题意；
C. 正常眨一次眼所用的时间约为 0.3s 左右，故 C 不符合题意；
D. 一瓶矿泉水的体积大约 500ml，质量大约为 0.5kg，故 D 符合题意。

故选 ABD。

12. 关于各图所示的实验现象及说明的问题，下列说法正确的是（ ）



- A. 图甲：平行光通过凸透镜折射之后会聚于一点，说明凸透镜对光有会聚作用
B. 图乙：微微加热时锥形瓶中呈现淡淡的紫色，说明固态碘受热先熔化再汽化
C. 图丙：两根用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近时相互排斥，说明同种电荷相互排斥
D. 图丁：原来均匀的细铁屑靠近磁体时有规律地分布，说明磁体周围存在磁场

【答案】ACD

【解析】

【分析】

【详解】

- A. 如图，平行光通过凸透镜折射之后会聚于一点，说明凸透镜对光有会聚作用，故 A 正确；

- B. 图乙，微微加热时锥形瓶中呈现淡淡的紫色，说明固态碘受热先升华再凝华，故 B 错误；
- C. 图丙，两根用丝绸摩擦过的玻璃棒都带上了正电，靠近时相互排斥，说明同种电荷相互排斥，故 C 正确的
- D. 图丁，原来均匀的细铁屑靠近磁体时有规律地分布，说明磁体周围存在磁场，故 D 正确的。

故选 ACD。

13. 所有推动社会发展的科学知识和规律，都是经过众多科学家长期、艰苦地科学探究得来的。下列关于科学家及其发现的陈述，符合物理学发展实际的是（ ）

- A. 阿基米德提出“运动不需要力维持”，为牛顿第一定律的建立奠定了基础
- B. 格里克用马德堡半球实验证明了大气压的存在，并准确测出大气压的值
- C. 欧姆对电流与电压及电阻的关系进行了深入研究，最后归纳出欧姆定律
- D. 法拉第发现了电磁感应现象，进步揭示了电现象和磁现象之间的联系

【答案】CD

【解析】

【分析】

【详解】

- A. 伽利略提出“运动不需要力维持”，为牛顿第一定律的建立奠定了基础，所以 A 错误
- B. 格里克用马德堡半球实验证明了大气压的存在，但准确测出大气压的值是托里拆利，故 B 错误
- C. 欧姆对电流与电压及电阻的关系进行了深入研究，最后归纳出欧姆定律，是正确的
- D. 法拉第发现了电磁感应现象，进步揭示了电现象和磁现象之间的联系是正确的。

故选 CD

14. 2020 年 6 月 23 日 9 时 43 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射了北斗系统最后一颗全球组网卫星。此次火箭发射过程大致分为持续加速冲出大气层、三级火箭一次关机滑行、三级二次点火加速、三级二次关机进入末速修正段、卫星调姿、火箭分离，整个过程中通过观测站的雷达跟踪实时位置。在搭载导航卫星的长征三号乙运载火箭发射过程中（ ）



- A. 飞出地球大气层之后不再受到力的作用
- B. 燃料的内能转化为火箭和卫星的机械能
- C. 跟踪雷达靠电磁波及时获取其实时位置
- D. 关闭发动机滑行时动能和势能相互转化

【答案】BCD

【解析】

【分析】

【详解】

- A. 由题目中三级二次点火加速、三级二次关机进入末速修正段、卫星调姿都说明物体的运动状态在发生改变，而物体运动状态发生改变，是因为受到力的作用，所以飞出地球大气层之后不再受到力的作用是错误的，故 A 不符合题意；
- B. 燃料的内能转化为火箭和卫星的机械能，让卫星加速升空，故 B 符合题意；
- C. 跟踪雷达是靠电磁波及时获取其实时位置的，故 C 符合题意；
- D. 关闭发动机滑行时，卫星的重力势能减小，动能增大 是动能和势能相互转化故 D 符合题意。

故选 BCD。

15. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. “坐地日行八万里，巡天遥看一千河” 中“坐地日行” 是因为运动和静止的相对性
- B. “南国汤沟酒，开坛十里香” 中“开坛十里香” 是因为分子在不停地做无规则运动
- C. “掬水月在手，弄花香满衣” 中的“月在手” 是月亮通过手中的水面反射形成的像
- D. “池水映明月，潭清疑水浅” 中“疑水浅” 是因为光从空气射向水面时发生了折射

【答案】ABC

【解析】

【详解】

- A. “坐地日行八万里，巡天遥看一千河” 中“坐地日行”说明了运动和静止的相对性，故 A 正确；
- B. “南国汤沟酒，开坛十里香”中“开坛十里香”是扩散现象，说明了分子在不停地做无规则运动，故 B 正确；
- C. “掬水月在手，弄花香满衣”中的“月在手”是月亮的像，是通过手中的水面反射形成的像，故 C 正确；
- D. “池水映明月，潭清疑水浅”中“疑水浅”是因为光从水射向空气时发生了折射，故 D 错误。
- 故选 ABC。

第 II 卷（非选择题）

请点击修改第 II 卷的文字说明

评卷人	得分

三、计算题

16. (1) “遍地秀色花似锦，春风捷报凯歌旋。” 2020 年 3 月 17 日，伴随着武汉方舱医院的“休舱大吉”，山东援助湖北的 300 余名“逆行英雄”乘坐专机从武汉抵达济南，历时 1 小时 30 分钟。已知武汉至济南的航程是 864km，求该专机的平均速度。

(2) 图是浙江大学机器人研究团队研发的新一代“绝影”四足机器人，其身体长度 85cm，站立时高 65cm，体重 40kg。若它站立时每只脚与地面接触面积为 50cm^2 ，取 $g=10\text{N/kg}$ ，通过计算回答：

- ① “绝影” 机器人站立在水平地面上，对地面的压强为多少帕？
- ② “绝影” 机器人负重 200N 爬上 3m 高的台阶时，对重物做了多少焦的功？



【答案】(1) 160m/s ；(2) ① $2 \times 10^4\text{Pa}$ ；② 600J

【解析】

【分析】

【详解】

解：(1) 专机行驶的路程及时间

$$s = 864\text{km} = 8.64 \times 10^5 \text{m}, \quad t = 1\text{h}30\text{min} = 5400\text{s}$$

专机的平均速度

$$v = \frac{s}{t} = \frac{8.64 \times 10^5 \text{m}}{5400\text{s}} = 160\text{m/s}$$

(2) ①器狗与地面的接触面积

$$S = 4 \times 50\text{cm}^2 = 200\text{cm}^2 = 0.02\text{m}^2$$

机器狗所受的重力

$$G = mg = 40\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 400\text{N}$$

因为它站立在水平地面上，所以

$$F = G = 400\text{N}$$

它对地面的压强

$$p = \frac{F}{S} = \frac{400\text{N}}{0.02\text{m}^2} = 2 \times 10^4 \text{Pa}$$

②对重物做的功

$$W = FS = G_{\text{物}} h = 200\text{N} \times 3\text{m} = 600\text{J}$$

答：(1) 该专机的平均速度为 160m/s；

(2) ①机器狗对地面的压强为 $2 \times 10^4 \text{Pa}$ ；

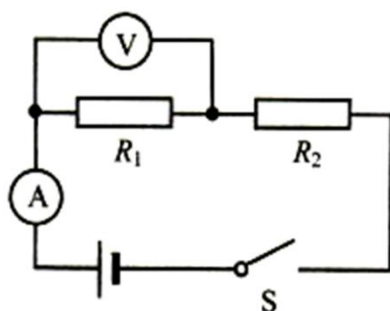
②机器狗对重物做 600J 功。

17. 如图所示电路中，电源两端电压 U 保持不变， R_1 、 R_2 是定值电阻， R_2 的阻值为 10Ω 。当开关 S 闭合时，电流表的示数为 0.1A ，电压表示数为 3V 。通过计算回答：

(1) 电阻 R_1 的阻值是多少欧？

(2) 电阻 R_1 消耗的电功率是多少瓦？

(3) 电源两端的电压 U 是多少伏？



【答案】(1) $30\ \Omega$ ；(2) 0.3W ；(3) 4V

【解析】

【分析】

【详解】

解：(1) 因为 R_1 和 R_2 串联，所以

$$I_1 = I_2 = I = 0.1\text{A}$$

由公式 $I = \frac{U}{R}$ 得：电阻 R_1 的阻值

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{3\text{V}}{0.1\text{A}} = 30\ \Omega$$

(2) 电阻 R_1 消耗的电功率

$$P_1 = U_1 I_1 = 3\text{V} \times 0.1\text{A} = 0.3\text{W}$$

(3) 电阻 R_2 两端的电压

$$U_2 = I_2 R_2 = 0.1\text{A} \times 10\ \Omega = 1\text{V}$$

电源两端的电压

$$U = U_1 + U_2 = 3\text{V} + 1\text{V} = 4\text{V}$$

答：(1) 电阻 R_1 的阻值是 $30\ \Omega$ ；

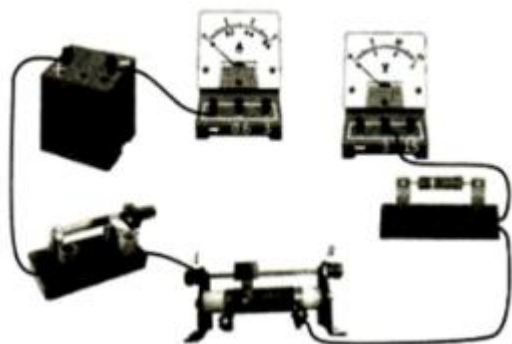
(2) 电阻 R_2 消耗的电功率是 0.3W ；

(3) 电源两端的电压是 4V 。

评卷人	得分

四、实验题

18. 下面是“探究电流与电压的关系”的实验。



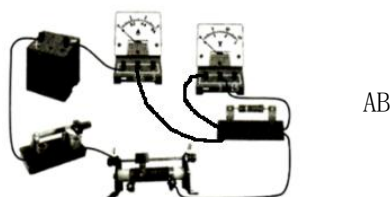
(1) 小军首先选了一个阻值为 $15\ \Omega$ 的电阻器开始连接实验电路，上图所示是他已经连接的部分实验电路，小军在连接实验电路时，操作上出现的错误是_____；

(2) 请你用笔画线代替导线在答题卡上将实物电路连接完整；_____

(3) 连接完实验电路，检查无误后，闭合开关，电路工作正常，过段时间后，突然发现一个电表的示数变为零，而另一个电表的示数变大，若此时实验电路中只有一处出现故障，则可能的情况是_____。

- A. 电阻器短路，电压表示数为零 B. 电阻器开路，电流表示数为零
C. 变阻器短路，电压表示数为零 D. 变阻器开路，电流表示数为零

【答案】没有断开开关



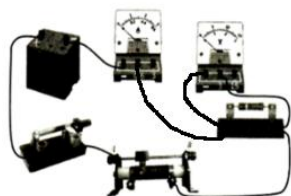
【解析】

【分析】

【详解】

(1) [1] 小军在连接实验电路时，操作上出现的错误是开关没有断开。

(2) [2] 电流表要串联在电路中，电压表要并在电阻两端，如下图所示：



(3) [3] A. 若电阻器短路，则电压表示数为零，电阻减小，电流增大，电流表示数变大，故 A 符合题意；

B. 若电阻器开路，则电压表串联在电路中，示数接近电源电压，电压表电阻过大，电流表无示数，故 B 符合题意；

C. 若变阻器短路，电流表和电压表都会有示数，故 C 不符合题意；

D. 若变阻器开路，电流表和电压表都会无示数，故 D 不符合题意。

故选 AB。

19. (1) 小丽发现：体积大的铁块质量大；体积大的木块质量也大；水也是这样。于是，她选用水来“探究同种物质的质量与体积的关系”。

① 小丽测量水的质量需要的器材有：盛水的容器、水、烧杯和_____。

② 小丽为了简化实验，找来一个小杯，通过实验得到下列数据：

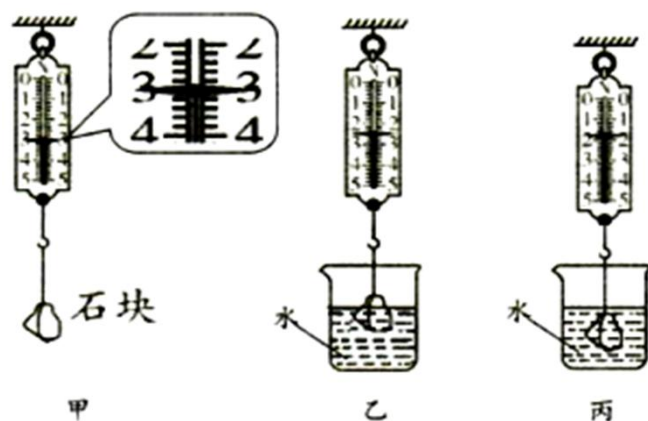
实验次数	水的质量/g	水的体积
1	10.1	1 小杯
2	20.0	2 小杯
3	29.9	3 小杯

分析表中的实验数据，小丽可以得到的实验结论是：水的质量与体积成____比。

③小梅用另一种杯子按小丽的方法“探究水的质量与体积的关系”，得出了与小丽完全相同的结论。在与小丽交流时，发现这种实验方法虽然简单，但由他们的实验数据得出的质量与体积的_____不一致。

为解决这一问题，他们决定用量筒替代小杯继续进行。

(2)小明用右图所示装置来验证“浸在液体中的物体受到浮力的作用”。



①由图甲可知，小明选用的石块的重力是____N。

②如图乙、丙所示，挂在弹簧测力计挂钩上的石块浸入水中时，小明通过观察发现弹簧测力计示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”），则说明“浸在水中的石块受到了浮力的作用”。

③小明要得出“浸在液体中的物体受到浮力的作用”的实验结论，他还要选用_____来继续做多次的实验。

【答案】天平 正 数量关系（比值） 3 变小 不同的物体和液体

【解析】

【分析】

【详解】

(1)①[1]测量水的质量需要的器材是天平；

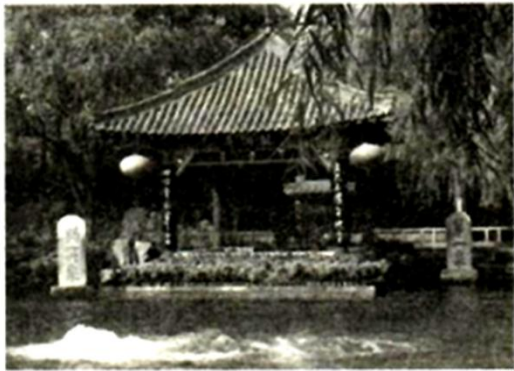
②[2]分析数据可知水的质量与体积成正比；

- ③[3]但由他们的实验数据得出的质量与体积的数量关系不一致；
- (2)①[4]由图甲可知，小明选用的石块的重力是 3N；
- ②[5]挂在弹簧测力计挂钩上的石块浸入水中时，小明通过观察发现弹簧测力计示数变小，则说明“浸在水中的石块受到了浮力的作用”；
- ③[6]小明要得出“浸在液体中的物体受到浮力的作用”的实验结论，他还要选用不同的物体和液体来继续做更多次的实验，这样实验结论才具有普遍规律。

评卷人	得分

五、填空题

20. (1)在石油、风能、水能、电能、太阳能、地热能等各种能源中，属于不可再生能源的是_____。电动机工作时电能转化为机械能的同时，还要向空气中散热，这些散失的内能无法再自动转化为电能，是因为能量转化具有_____性。
- (2)“云雾润蒸华不注，波涛声震大明湖”是赞誉“天下第一泉”——趵突泉（如图所示）的著名诗句，这里的“波涛声震大明湖”用来形容泉水喷涌时发出声音的_____（选填“音调高”“响度大”或“音色美”）；在阳光的照射下，泉边水面的雾气慢慢散去，泉水的温度逐渐升高，泉水的内能_____（选填“增大”“减小”或“不变”）。



- (3)从发电站到用电地区，通常都有一段相当长的距离。为减少远距离输电中的电能损失，根据焦耳定律，就要尽可能地减小输电线中的_____，因此在目前技术水平下要采用高压输电。_____（选填“纳米材料”“半导体材料”或“超导材料”）的出现，为我们将来利用其零电阻特性实现远距离大功率输电提供了可能。

【答案】石油 方向 响度大 增大 电流 超导材料

【解析】

【分析】

【详解】

(1) [1] 在石油、风能、水能、电能、太阳能、地热能等各种能源中，属于不可再生能源的只有石油；

[2] 电动机工作时电能转化为机械能的同时，还要向空气中散热，这些散失的内能无法再自动转化为电能，是因为能量转化具有方向性；

(2) [3] “波涛声震大明湖”用来形容泉水喷涌时发出声音大，所以是响度大；

[4] 在阳光的照射下，泉边水面的雾气慢慢散去，泉水的温度逐渐升高，这是热传递改变物体的内能，泉水的内能增大；

(3) [5] 为减少远距离输电中的电能损失，根据焦耳定律，就要尽可能地减小输电线中的电流，因此在目前技术水平下要采用高电压输电；

[6] 超导材料的出现，为我们将来利用其零电阻特性实现远距离大功率输电提供了可能。